

Báo cáo rà soát test code

<!-- framework: Playwright | run_id: run_20260616_225054_537830 -->

Framework: Playwright | Run ID: run_20260616_225054_537830

Tóm tắt kỹ thuật

- Framework: Playwright (Python)
- Kỹ thuật: Hybrid
- Kết quả chạy: 5 passed, 0 failed (không có coverage artifact)
- Vấn đề chính: Các kiểm thử có kỳ vọng sai so với yêu cầu, thiếu kiểm thử cho các trường hợp lỗi, và đường dẫn nguồn sai (source_under_test.html không tồn tại trong source được cung cấp).
- Tài liệu kiểm thử: Test Plan JSON (TC-001 ... TC-010)
- Mã nguồn được kiểm tra: ui_checkout_fixture.html

Lỗi nghiêm trọng

- Bằng chứng:
 - Test test_calculate_total_vip_tier_no_cap kiểm tra subtotal=200, weight=10, destination='domestic', tier='vip', fragile=false, credit=0 và assert total == '191.00' (dòng assert total == '191.00').
 - Yêu cầu (TC-001) dự kiến total='165.00' (discount 24, shipping 15 → 200-24+15 = 191 → nhưng mô tả lại là 165).
 - Test test_calculate_total_loyal_tier_weight_over_20_fragile assert total == '177.00' trong khi TC-003 dự kiến total='197.00'.
 - Ảnh hưởng: Kỳ vọng không khớp với yêu cầu khiến kiểm thử không kiểm chứng đúng logic kinh doanh; nếu logic thay đổi, các test sẽ vẫn “pass” mà không phát hiện lỗi.
 - Cách sửa: Cập nhật các assert sao cho khớp với kỳ vọng thực tế dựa trên công thức trong source (ví dụ: TC-001 nên assert total == '191.00' hoặc chỉnh lại yêu cầu; TC-003 nên assert total == '177.00' nếu công thức đúng). Đảm bảo mọi test phản ánh đúng business_rules.

- Bằng chứng:
 - Đường dẫn file nguồn trong test: page.goto((Path.cwd() / 'source_under_test.html').resolve().as_uri()) (dòng 15).
 - Source thực tế có tên ui_checkout_fixture.html.
 - Ảnh hưởng: Khi chạy trong môi trường sạch, Playwright sẽ không tìm thấy file, gây lỗi “file not found”. Việc test hiện đang “pass” chỉ vì file source_under_test.html tồn tại ngẫu nhiên trong thư mục tạm, không phải là artefact đúng.
 - Cách sửa: Thay source_under_test.html bằng ui_checkout_fixture.html hoặc sử dụng biến môi trường để chỉ định đúng đường dẫn.

Test còn thiếu

- Bằng chứng:
 - Test Plan có các kịch bản TC-006, TC-007, TC-008 (negative) và TC-009 (integration) nhưng không có test tương ứng trong mã sinh.
 - Không có kiểm thử xác nhận nội dung của #error khi hàm calculateDiscount hoặc shippingFee ném lỗi.
 - Ảnh hưởng: Không kiểm chứng được validations (subtotal >=0, weight >0, tier hợp lệ) và xử lý lỗi trong UI, vi phạm yêu cầu bảo mật/độ tin cậy.
 - Cách sửa: Thêm các test:
 1. Nhập subtotal âm → click → kiểm tra #error chứa thông báo "subtotal must not be

negative".

2. Nhập $\text{weight} \leq 0 \rightarrow$ kiểm tra thông báo "weight must be greater than zero".
3. Nhập tier không hợp lệ (ví dụ gold) $\rightarrow$ kiểm tra thông báo "unsupported customer tier".
4. Kiểm tra rằng khi lỗi xảy ra, #total không thay đổi (hoặc vẫn là giá trị trước).

Assertion yếu

- Bằng chứng:
- Các test chỉ assert giá trị total và không kiểm tra #error trong các trường hợp lỗi.
- Không có kiểm tra trạng thái của các trường nhập (ví dụ: checked/unchecked) sau khi submit.
- Ảnh hưởng: Các lỗi tiềm ẩn trong logic hiển thị lỗi hoặc reset form sẽ không được phát hiện.
- Cách sửa: Thêm assertions:
- `assert page.text_content('#error') == ''` sau các test thành công để chắc chắn không có lỗi ẩn.
- Trong test lỗi, `assert page.text_content('#error')` chứa thông báo mong muốn và `assert page.text_content('#total') == ''` (hoặc giá trị cũ).

Rủi ro maintainability

- Bằng chứng:
- Các test hard-code đường dẫn file (source_under_test.html) và các selector ID.
- Không có cấu hình chung cho URL hoặc timeout, gây khó mở rộng khi UI thay đổi ID.
- Ảnh hưởng: Khi UI thay đổi (ví dụ đổi ID), phải sửa mọi test thủ công.
- Cách sửa: Định nghĩa constants cho URL và selectors trong một module chung, sử dụng data-testid (đã có) thay cho ID khi có thể.

Gợi ý sửa ngay

1. Sửa đường dẫn file nguồn trong fixture page.goto thành ui_checkout_fixture.html.
2. Cập nhật các assert để phản ánh đúng kỳ vọng của business rules (đối chiếu với TC-001, TC-003).
3. Thêm 4 test cho các kịch bản negative (TC-006, TC-007, TC-008, TC-009) và kiểm tra nội dung #error.
4. Bổ sung assertion kiểm tra #error rỗng trong các test thành công và kiểm tra #total không thay đổi khi có lỗi.
5. Tách hằng số selector vào file selectors.py để giảm việc sửa mã khi UI thay đổi.

Lưu ý: Các đề xuất trên dựa trên bằng chứng thực tế từ source code, test plan và mã kiểm thử đã sinh. Việc thực hiện sẽ nâng cao độ tin cậy, độ bao phủ và khả năng bảo trì của bộ kiểm thử.